Отчёт по лабораторной работе №4

Отчет

Кичигина Полина Евгеньевна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**

3 Задание для самостоятельного выполнения **13**

4 Выводы **15**

Список иллюстраций

2.1 Создаем проект 7
2.2 Смотрим конфигурацию 8
2.3 конфигурация IPv6 9
2.4 Настраиваем IPv4-адресацию 10
2.5 Конфигурация IPv6 11

3.1 Второй проект 13
3.2 Настройка и проверка 14

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Запустите GNS3 VM и GNS3. Создайте новый проект.
2. В рабочем пространстве разместите и соедините устройства в соответствии с топологией, приведённой на рис. 4.1. Для подсети IPv4 используйте маршрутизатор FRR, а для подсети с IPv6 — маршрутизатор VyOS.
3. Измените отображаемые названия устройств. Коммутаторам присвойте названия по принципу msk-user-sw-0x, маршрутизаторам — по принципу 46 Лабораторная работа № 4. Адресация IPv4 и IPv6. Двойной стек msk-user-gw-0x, VPCS — по принципу PCx-user, где вместо user укажите имя вашей учётной записи, вместо x — порядковый номер устройства.
4. Включите захват трафика на соединении между сервером двойного стека адресации и ближайшим к нему коммутатором.(рис. 2.1)

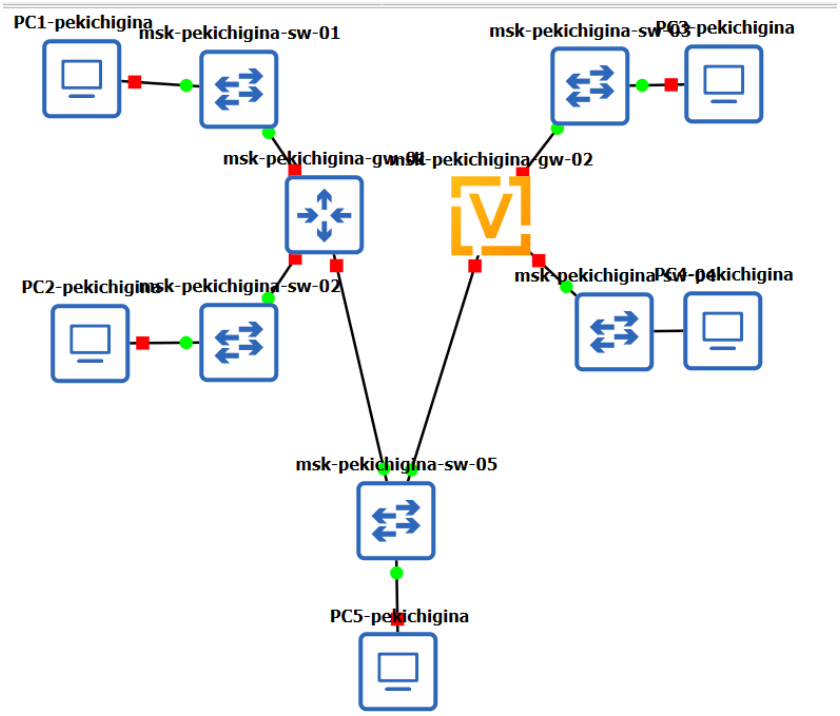


Рис. 2.1: Создаем проект

5. Руководствуясь табл. 4.1, настройте IPv4-адресацию для интерфейсов узлов PC1, PC2, Server: – PC1: ip 172.16.20.10/25 172.16.20.1 save – PC2: ip 172.16.20.138/25 172.16.20.129 save – Server: ip 64.100.1.10/24 64.100.1.1 save – Посмотрите на PC1 и PC2(рис. 2.3) конфигурацию IPv4 и IPv6: show ip show ipv6(рис. 2.2)

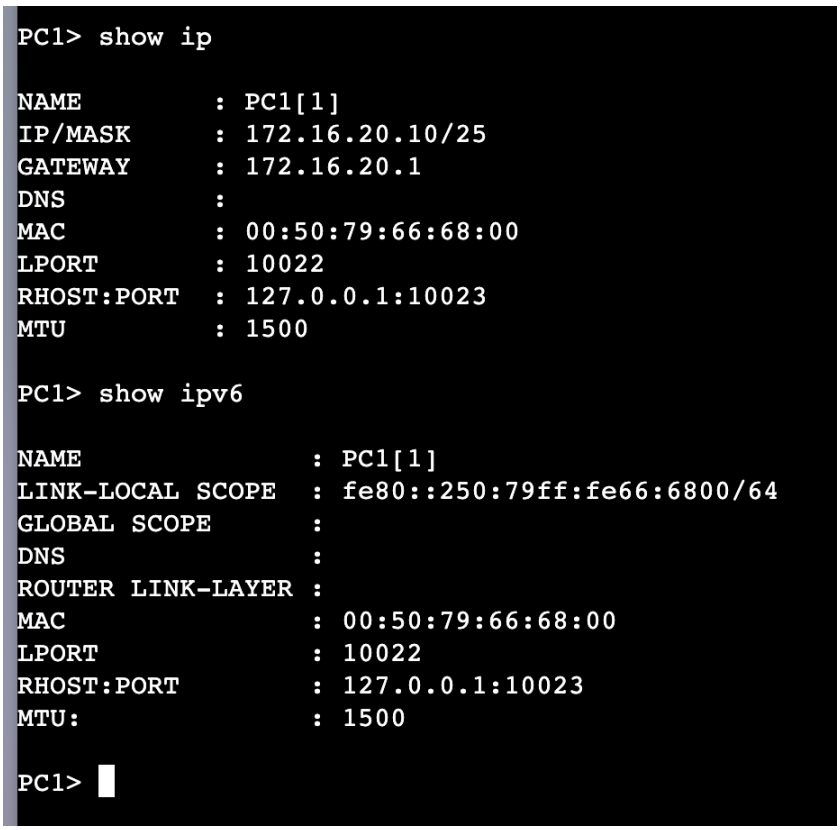


Рис. 2.2: Смотрим конфигурацию

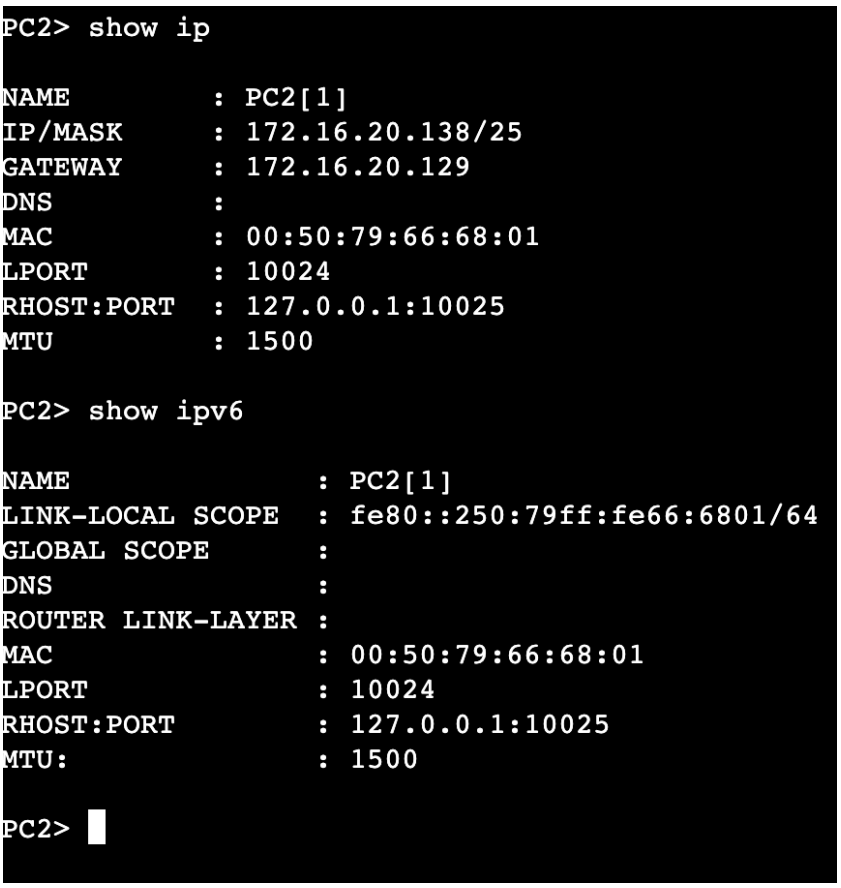


Рис. 2.3: конфигурация IPv6

6. Руководствуясь табл. 4.1, настройте IPv4-адресацию для интерфейсов локаль- ной сети маршрутизатора FRR msk-user-gw-01.(рис. 2.4)

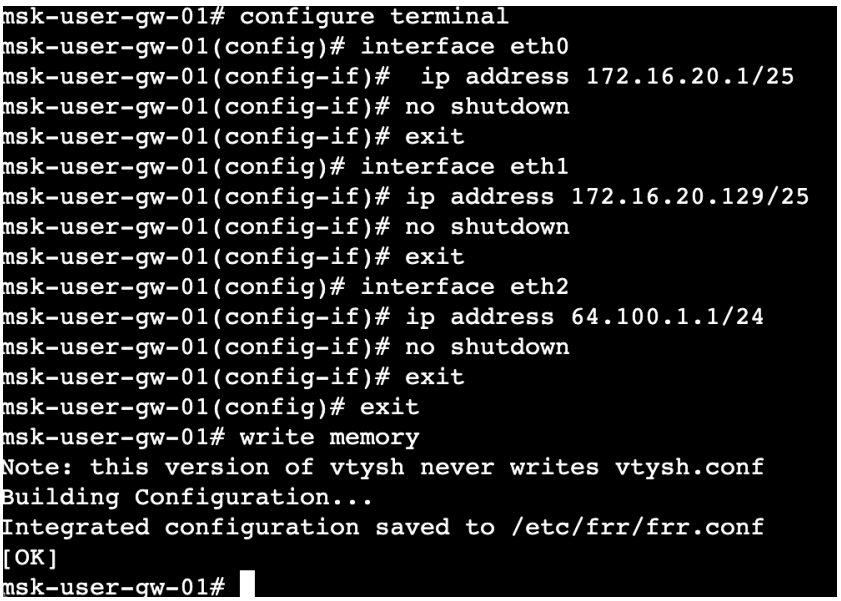


Рис. 2.4: Настраиваем IPv4-адресацию

7. Проверьте конфигурацию маршрутизатора и настройки IPv4-адресации: msk-user-gw-01# show running-config msk-user-gw-01# show interface brief Королькова А. В., Кулябов Д. С. Сетевые технологии. Лабораторный практикум 47
8. Проверьте подключение с помощью команд ping и trace. Узлы PC1 и PC2 должны успешно отправлять эхо-запросы друг другу и на сервер с двойным стеком (Dual Stack Server).
9. Руководствуясь табл. 4.1, настройте IPv6-адресацию для интерфейсов узлов PC3, PC4, Server: – PC3: ip 2001:db8:c0de:12::a/64 save – PC4: ip 2001:db8:c0de:13::a/64 save – Server: ip 2001:db8:c0de:11::a/64 save
10. Посмотрите на PC3 и PC4 конфигурацию IPv4 и IPv6: show ip show ipv6(рис. 2.5)

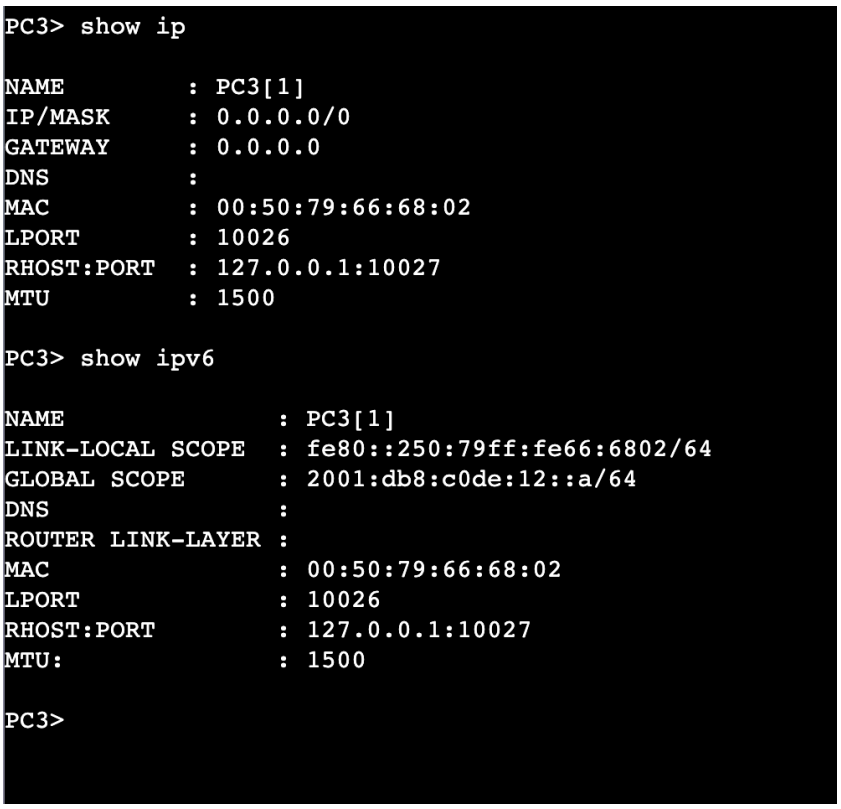


Рис. 2.5: Конфигурация IPv6

11. Руководствуясь табл. 4.1, настройте IPv6-адресацию для интерфейсов локаль- ной сети маршрутизатора VyOS msk-user-gw-02: – Перейдите в режим конфигурирования, измените имя устройства и удали- те указание на назначение ip-адреса по dhcp для интерфейса eth0. – Назначьте IPv6-адреса маршрутизатору msk-user-gw-02.
12. Проверьте подключение с помощью команд ping и trace. Узлы PC3 и PC4 должны успешно отправлять эхо-запросы друг другу и на сервер с двойным стеком (Dual Stack Server).
13. Убедитесь, что устройства из подсети IPv4 не доступны для устройств из подсети IPv6 и наоборот. Только сервер двойного стека может обращаться к устройствам обеих подсетей.
14. Посмотрите захваченный на соединении сервера двойного стека адресации с коммутатором трафик ARP, ICMP, ICMPv6. В отчёте поясните, какую инфор-

мацию можно извлечь из перехваченных пакетов.

3 Задание для самостоятельного выполнения

Задана топология сети (рис. 4.2). Предполагается, что маршрутизатор разбивает сеть на две подсети с адресами IPv4 и IPv6: – подсеть 1: 10.10.1.96/27; 2001:DB8:1:1::/64; – подсеть 2: 10.10.1.16/28; 2001:DB8:1:4::/64.(рис. 3.1)

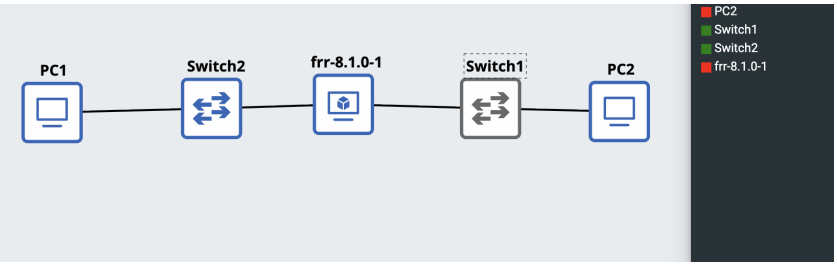


Рис. 3.1: Второй проект

Требуется: 1. Охарактеризовать подсети, указать, какие адреса в них входят. 2. Предложить вариант таблицы адресации для заданной топологии и адресного пространства, причём для интерфейсов маршрутизатора выбрать наимень- ший адрес в подсети.

Устройство	Интерфейс	IPv4-адрес	IPv6-адрес	Шлюз по умолчанию
msk-user-gw-01	eth0	10.10.1.97/27	2001:db8:1:1::1/64	—

Устройство	Интер-фейс	IPv4-адрес	IPv6-адрес	Шлюз по умолчанию
msk-user-gw-01	eth1	10.10.1.17/28	2001:db8:1:4::1/64	—
PC1-user	NIC	10.10.1.98/27	2001:db8:1:1::a/64	10.10.1.97
PC2-user	NIC	10.10.1.18/28	2001:db8:1:4::a/64	10.10.1.17

3. Настроить IP-адресацию на маршрутизаторе VyOS и оконечных устройствах, причём на интерфейсах маршрутизатора установить наименьший адрес в подсети.
4. Проверить подключение между устройствами подсети с помощью команд ping и trace.(рис. 3.2)

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-user-gw-01
msk-user-gw-01(config)# ip forwarding
msk-user-gw-01(config)# ipv6 forwardinf
% Unknown command: ipv6 forwardinf
msk-user-gw-01(config)# ipv6 forwarding
msk-user-gw-01(config)# interface eth0
msk-user-gw-01(config-if)# ip address 10.10.1.97/27
msk-user-gw-01(config-if)# ipv6 adress 2001:db8:1:4::1/64
% Unknown command: ipv6 adress 2001:db8:1:4::1/64
msk-user-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:4::1/64
msk-user-gw-01(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra
msk-user-gw-01(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:db8:1:1::/64
msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-01(config-if)# exit
msk-user-gw-01(config)# interface eth1
msk-user-gw-01(config-if)# ip address 10.10.1.17/28
msk-user-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:4::1/64
msk-user-gw-01(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra
msk-user-gw-01(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:db8:1:4::/64
msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-01(config-if)# exit
msk-user-gw-01(config)# end
msk-user-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-user-gw-01#
```

Рис. 3.2: Настройка и проверка

4 Выводы

Мы изучили принципы распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.